

Bài tập về nhà ngày 09/06/2026

Họ và tên: Kiều Giang Biên

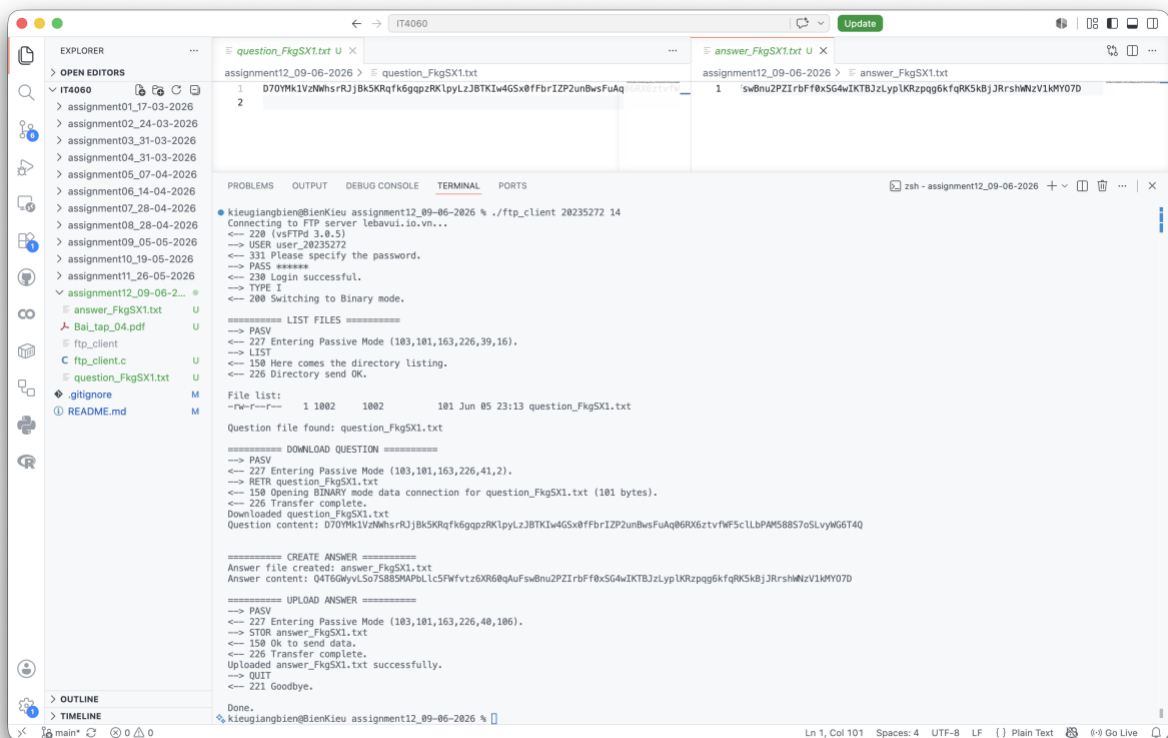
MSSV: 20235272

Mã lớp: 168503

Bài tập: Lập trình FTP client thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Đăng nhập vào FTP server lebavui.io.vn, tài khoản: user_mssv, mật khẩu: 4 chữ số cuối mssv + 2 chữ số ngày sinh. Ví dụ sinh viên 20241234 sinh ngày 3/5/2006 thì username là user_20241234 và mật khẩu là 123403
- Lấy về danh sách file, danh sách bao gồm 1 file với tên ngẫu nhiên có định dạng question_XXXXXX.txt (x là ký tự ngẫu nhiên)
- Tải về (download) nội dung file. Nội dung file là chuỗi 100 ký tự ngẫu nhiên.
- Tạo file answer_XXXXXX.txt (ứng với file question đã tải về) với nội dung là đảo ngược của nội dung file question.
- Đưa (upload) file answer lên server.

• Kết quả chạy bài tập:



```
assignment12_09-06-2026 > ./ftp_client 20235272 14
Connecting to FTP server lebavui.io.vn...
<-- 220 (vsFTPd 3.0.5)
--> USER user_20235272
<-- 331 Please specify the password.
--> PASS *****
<-- 230 Login successful.
--> TYPE I
<-- 200 Switching to Binary mode.

===== LIST FILES =====
--> PASV
<-- 227 Entering Passive Mode (183,181,163,226,39,16).
--> LIST
<-- 150 Here comes the directory listing.
<-- 226 Directory send OK.

File list:
-rw-r--r-- 1 1802 1802 101 Jun 05 23:13 question_FkgSX1.txt

Question file found: question_FkgSX1.txt

===== DOWNLOAD QUESTION =====
--> PASV
<-- 227 Entering Passive Mode (183,181,163,226,41,2).
--> RETR question_FkgSX1.txt
<-- 150 Opening BINARY mode data connection for question_FkgSX1.txt (101 bytes).
<-- 226 Transfer complete.
Downloaded question_FkgSX1.txt
Question content: D70YHk1VzNWhsrRJjBk5KRqfk6gqzRKlpyLzJ8TKIw4G5x0FFbrIZP2unBwsFuq86RX6ztvfwF5cLLbPAMS8857o5LvyM6GT4Q

===== CREATE ANSWER =====
Answer file created: answer_FkgSX1.txt
Answer content: Q4T6G0yVL5o75889MAPbLc5Pwfvtz6XR60qAuFswBnu2PZIrbfF0xSG4wIKTBjzLypUKRzpgq6kf9K5kBJJRrshMnzV1M0Y07D

===== UPLOAD ANSWER =====
--> PASV
<-- 227 Entering Passive Mode (183,181,163,226,40,186).
--> STOR answer_FkgSX1.txt
<-- 150 OK to send data.
<-- 226 Transfer complete.
Uploaded answer_FkgSX1.txt successfully.
--> QUIT
<-- 221 Goodbye.

Done.
```

Hình 1. Kết quả chạy chương trình FTP Client: đăng nhập, tải file question, tạo file answer và upload lên server thành công.

- **Giải thích:**

- Đầu tiên, chương trình tạo kết nối TCP tới FTP server tại cổng 21. Sau khi server phản hồi sẵn sàng, chương trình gửi lệnh USER kèm username và lệnh PASS kèm mật khẩu để đăng nhập.
- Sau khi đăng nhập thành công, chương trình gửi lệnh TYPE I để chuyển sang chế độ truyền dữ liệu nhị phân. Tiếp theo, chương trình gửi lệnh PASV để mở kết nối dữ liệu và dùng lệnh LIST để lấy danh sách file hiện có trên server.
- Từ danh sách file nhận được, chương trình tìm file có tên bắt đầu bằng question_ và kết thúc bằng .txt. Sau khi tìm được file question, chương trình tiếp tục mở một kết nối dữ liệu mới ở chế độ Passive Mode và gửi lệnh RETR để tải file về máy.
- Nội dung file question là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên. Chương trình đọc toàn bộ nội dung này, sau đó tạo chuỗi mới bằng cách đảo ngược thứ tự các ký tự. Chuỗi đảo ngược được ghi vào file answer tương ứng. File tải về là question_FkgSX1.txt thì file kết quả sẽ là answer_FkgSX1.txt.
- Cuối cùng, chương trình mở kết nối dữ liệu lần nữa và gửi lệnh STOR để upload file answer lên server. Sau khi upload thành công, chương trình gửi lệnh QUIT để kết thúc phiên làm việc với FTP server.